

Simulación de Circuitos Eléctricos

Internet of Things
LABORATORY



PROF.: garias@utec.edu.pe

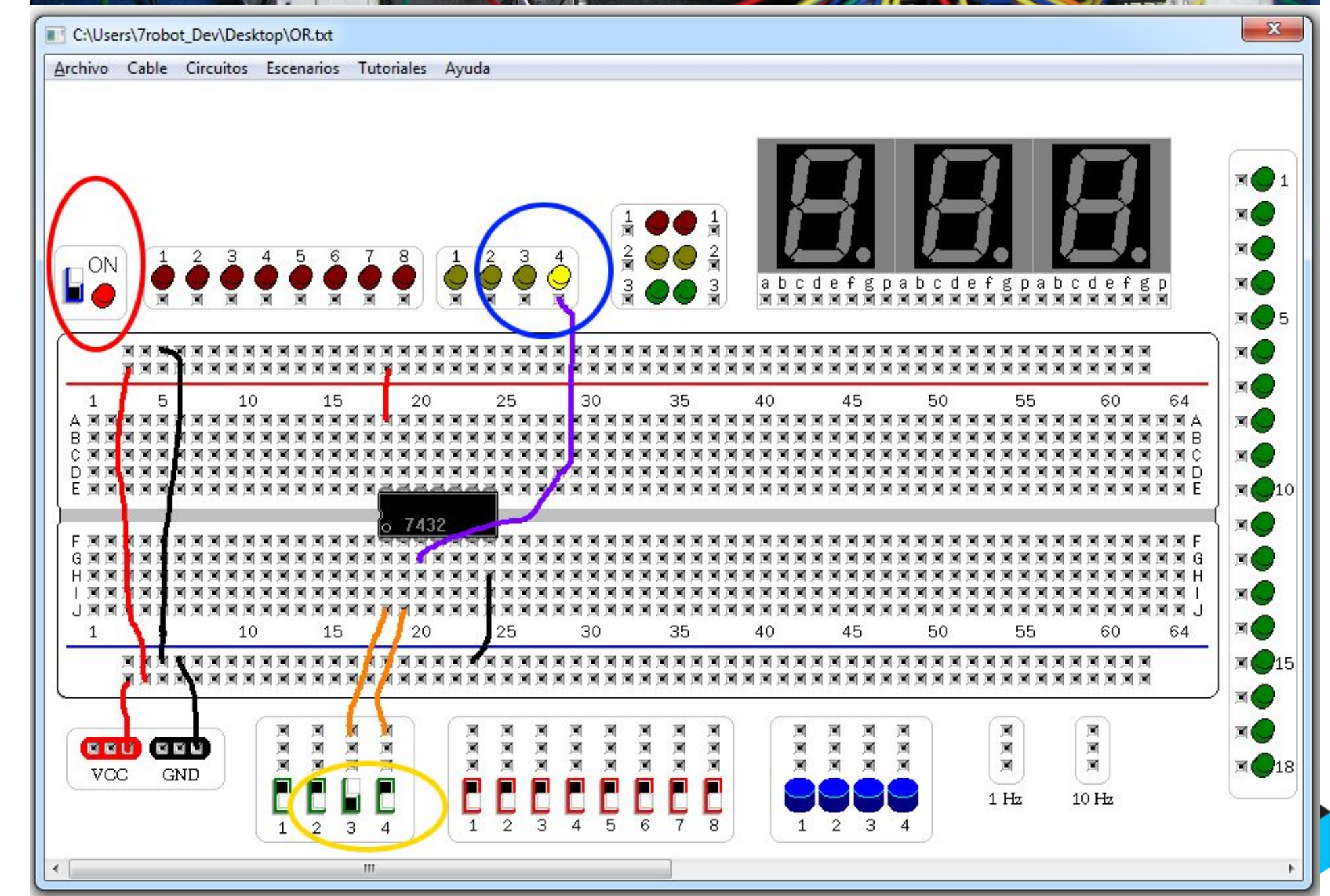
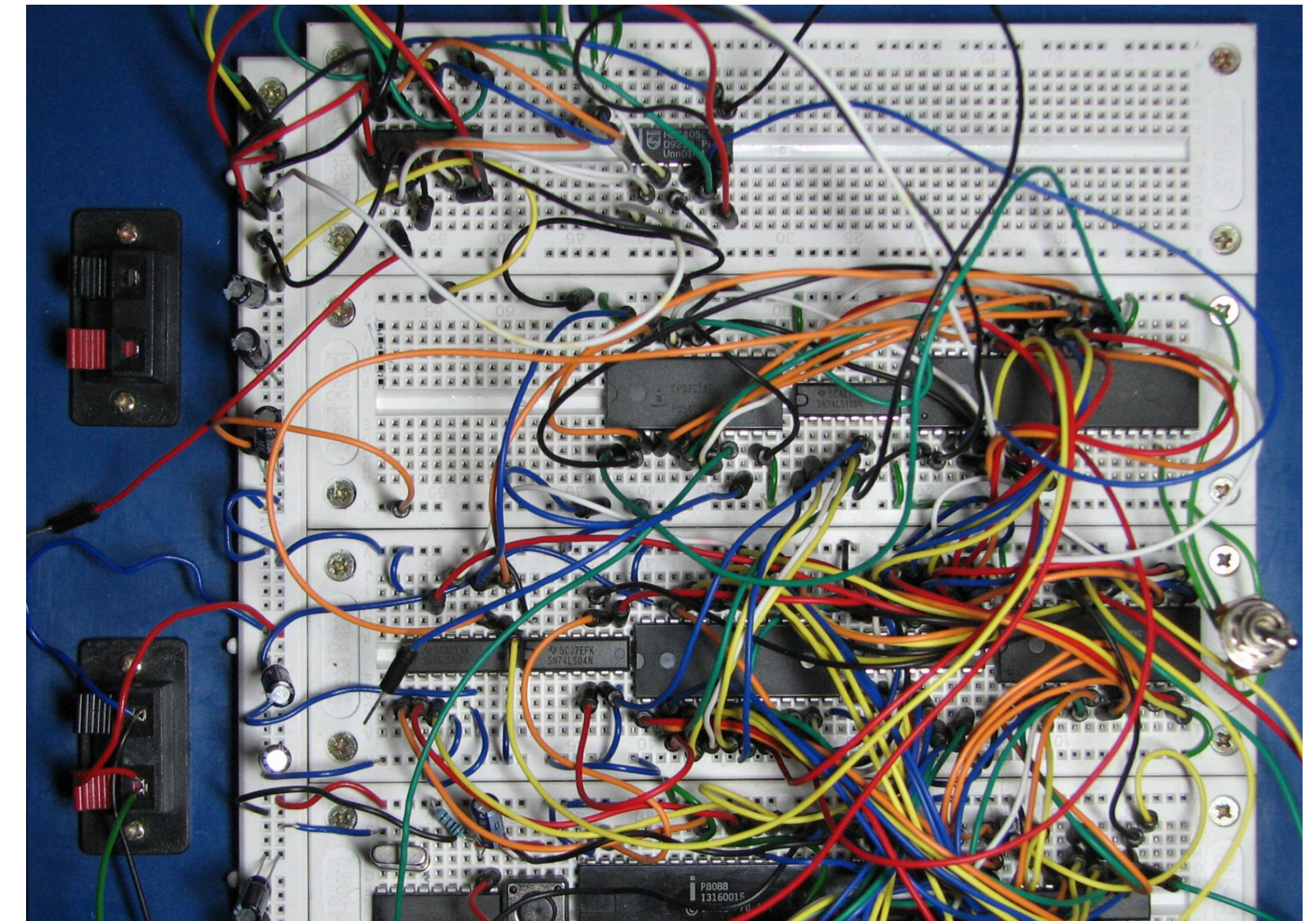
Introducción

La simulación permite analizar un circuito antes de construirlo físicamente.

Ventajas:

- Ahorro de tiempo y dinero.
- Evaluar sin riesgo de dañar componentes.
- Probar múltiples escenarios de diseño.

En **IoT**, es clave para validar implementaciones de sistemas.



¿Qué son los simuladores de circuitos?

Software que representa y analiza el comportamiento eléctrico de un circuito.

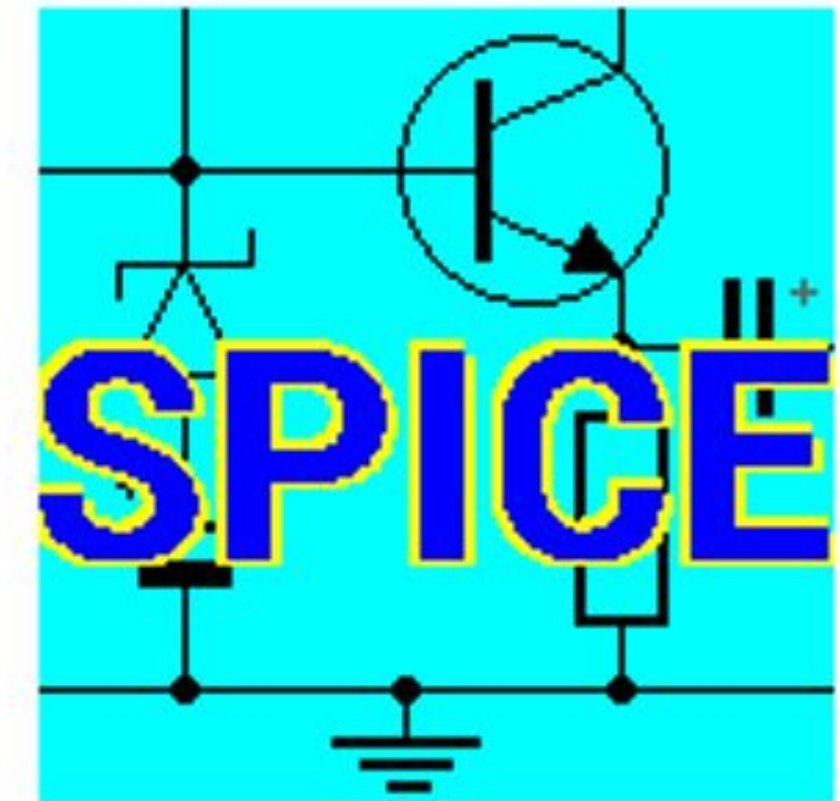
SPICE (*Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis*) es la base de la mayoría de simuladores actuales.

Usa un “netlist” (lista de nodos y componentes).

Permite:

- Análisis en DC, AC, y transitorio.
- Modelado preciso de componentes.

SPICE CIRCUIT



SIMULATION

Métodos de solución

Los software de simulación emplean diversos métodos de solución, basados en métodos numéricos y basándose en las leyes de Kirchhoff.

- Método de nodos (KCL): analiza corrientes en cada nodo.
- Método de mallas (KVL): analiza voltajes en cada lazo.
- Newton-Raphson: resuelve ecuaciones no lineales (ej. diodos, transistores).

Simuladores más conocidos

LTspice

Multisim

Proteus

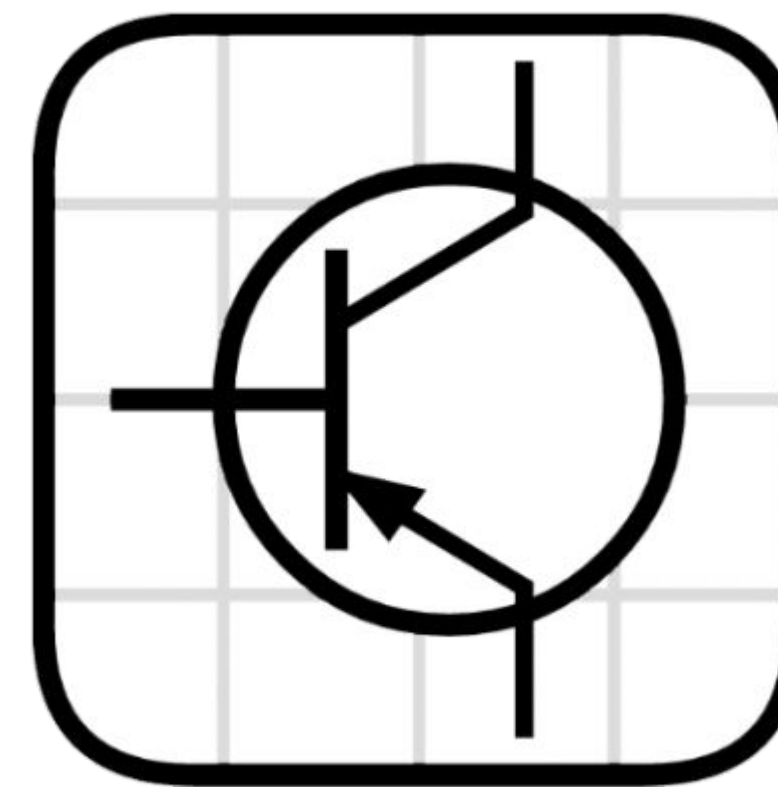
PSPICE

Falstad

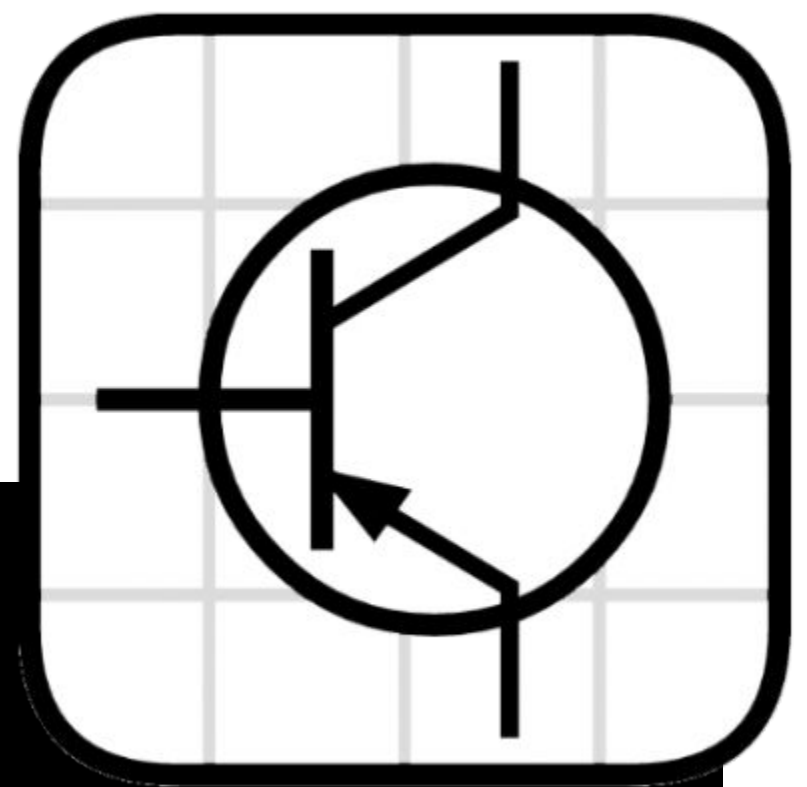
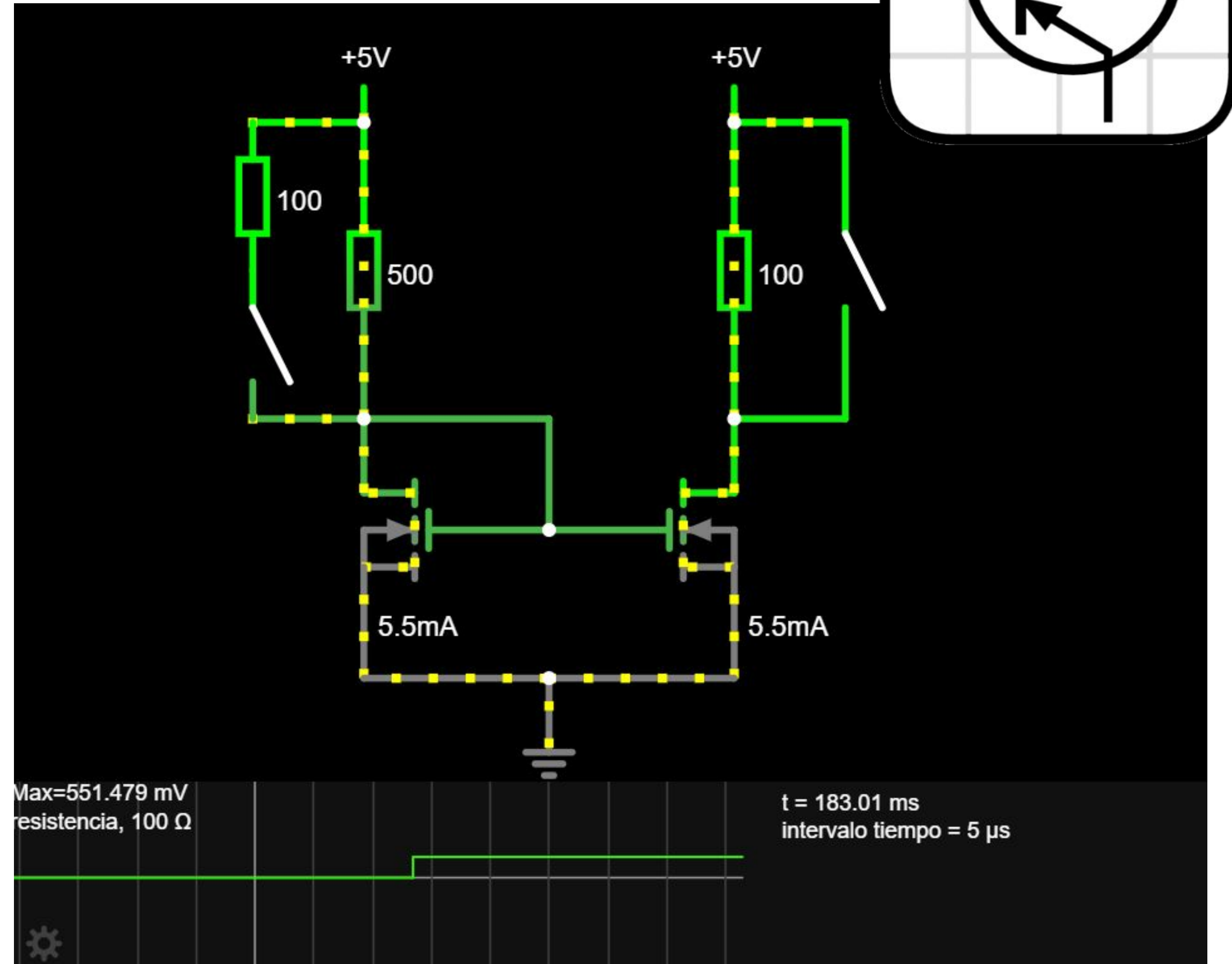
Tinkercad



PSpice® for TI



- **Simulador online y gratuito.**
- Permite ver el flujo de corriente en tiempo real.
- Interfaz sencilla y accesible desde el navegador (web-based).
- Permite hacer análisis temporal de circuitos analógicos y digitales.

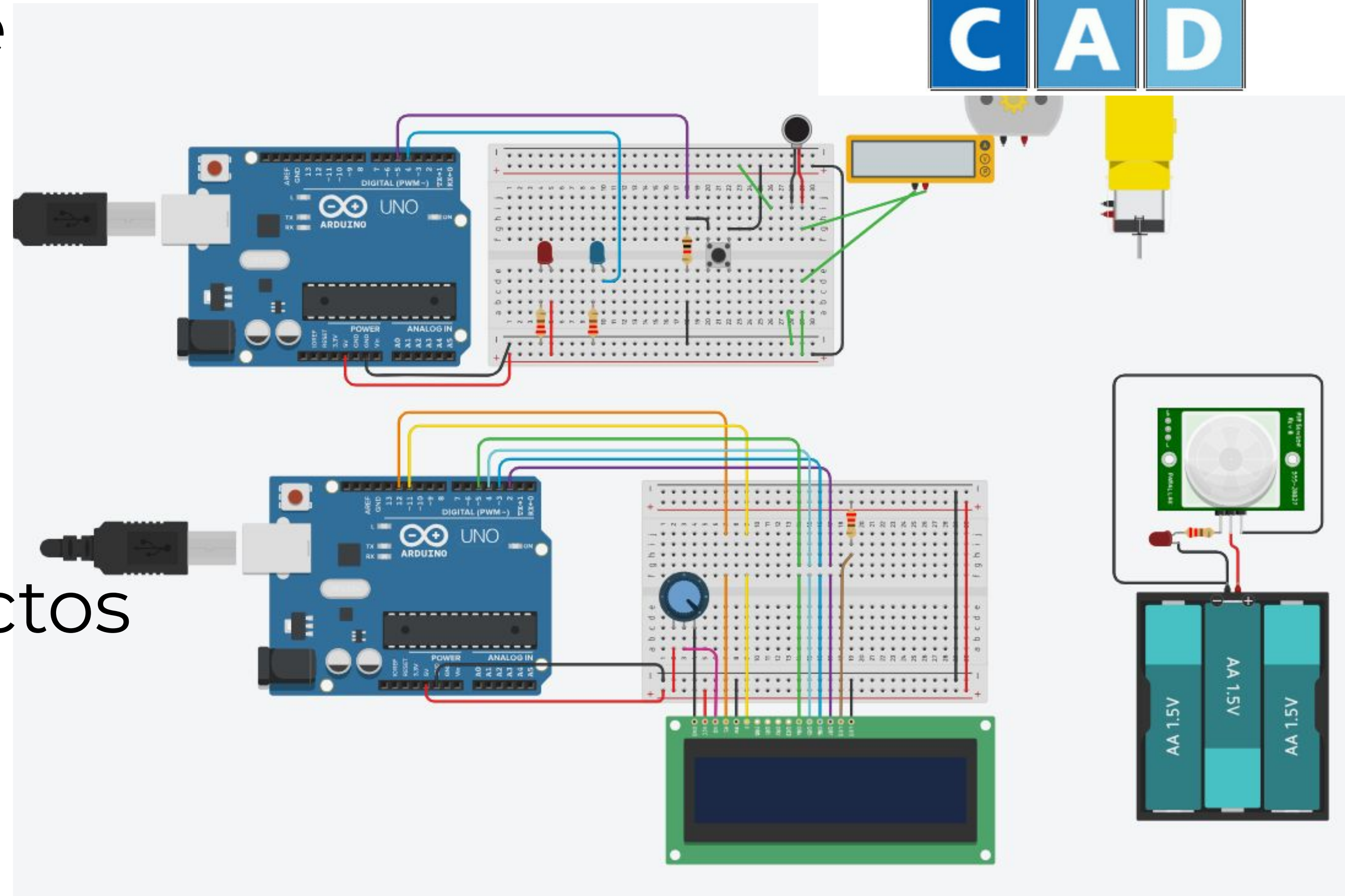


Thinkercad

<https://www.tinkercad.com/>

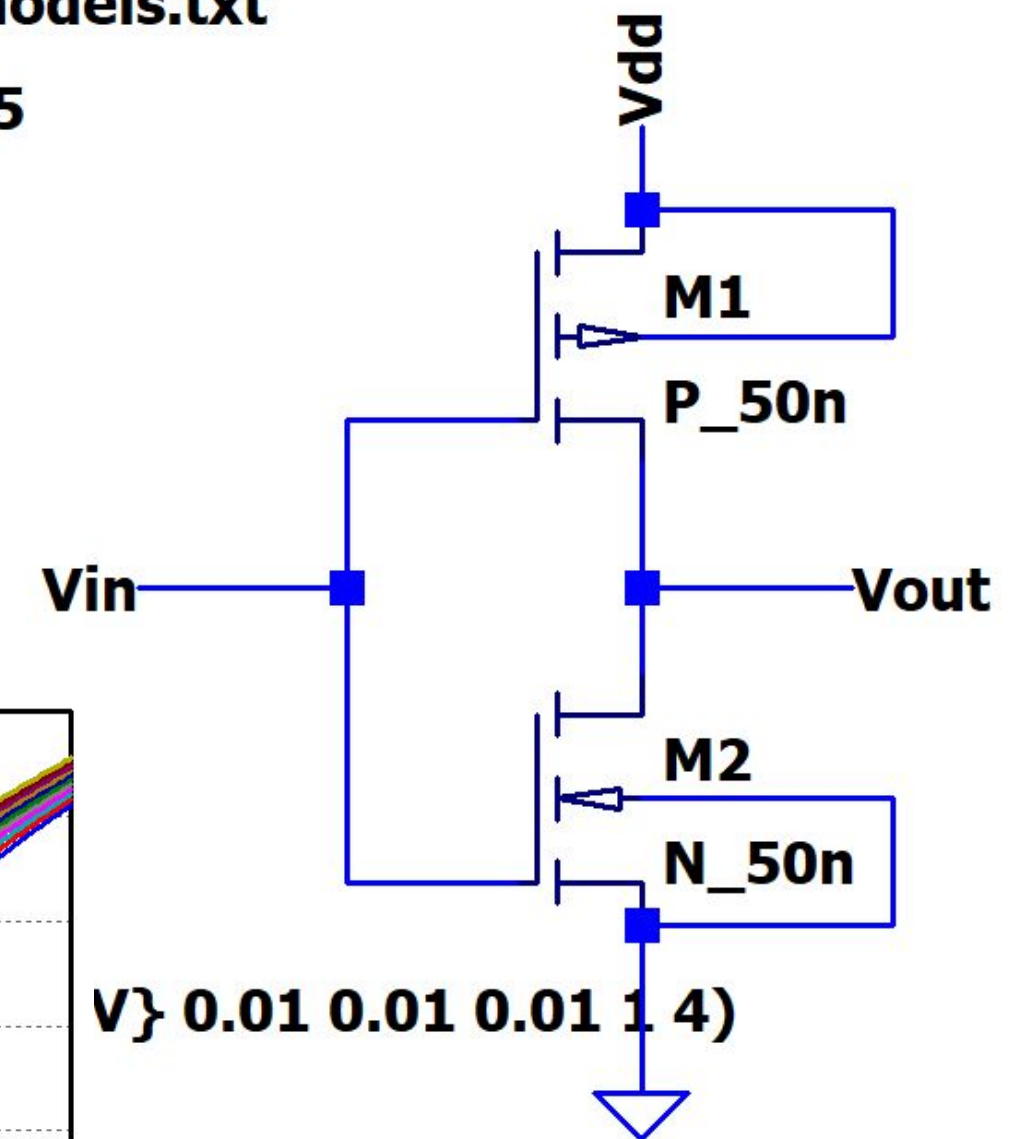
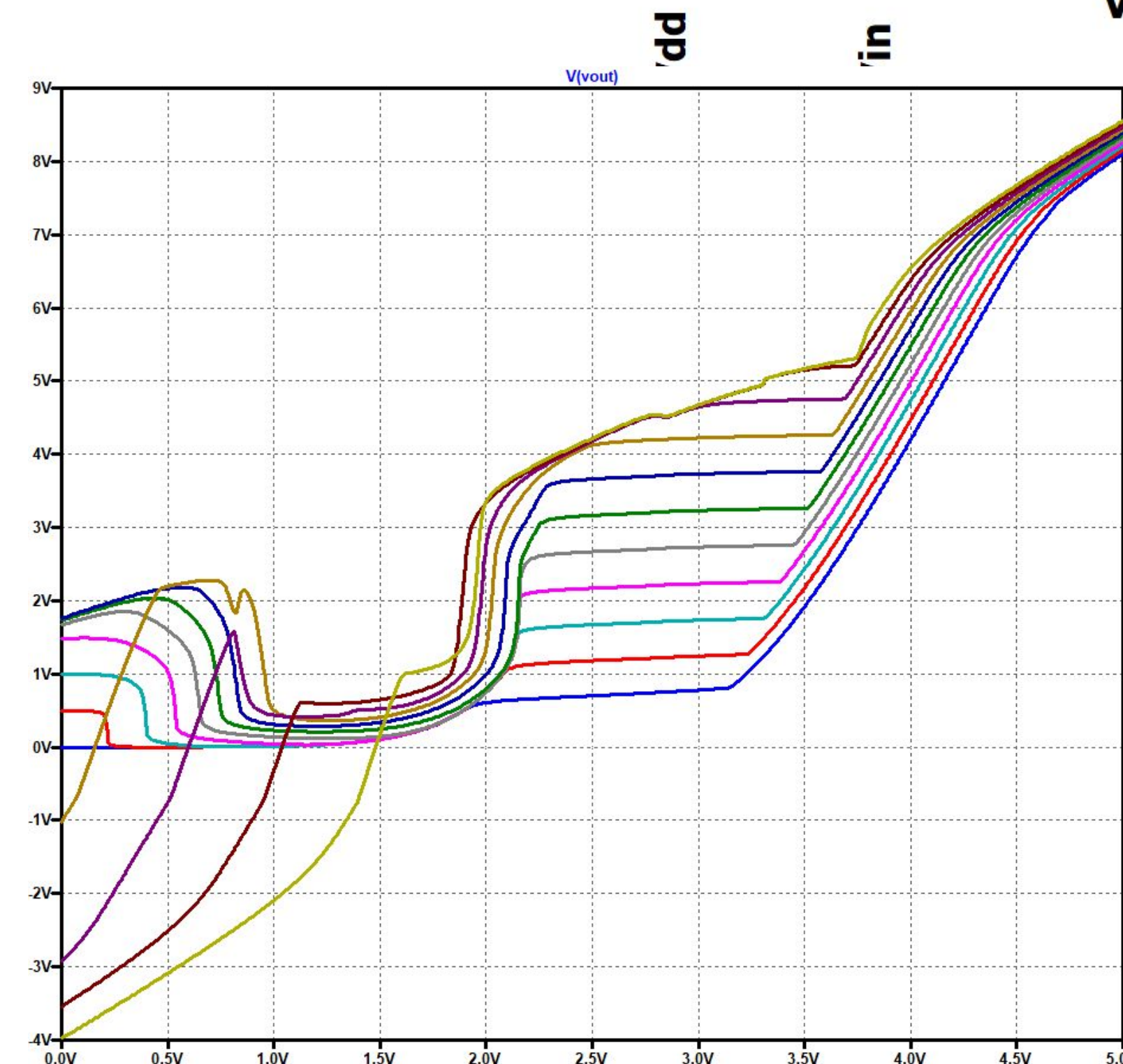


- Plataforma online de **Autodesk**.
- Diseñada para principiantes y educación.
- Permite **simular** **Arduino**, sensores y actuadores.
- Muy usada en proyectos de IoT y prototipado rápido.
- También sirve para realizar diseños CAD.



- Desarrollado por **Analog Devices**, gratuito y profesional.
- Basado en **SPICE**, con **alta precisión** en simulaciones.
- Permite **análisis avanzados**: DC, AC, transitorio, Fourier.
- Ampliamente usado en la industria y en investigación académica.
- Software local, que debe ser instalado.

```
.include cmosedu_models.txt
.step param V 0 5 0.5
.dc V1 0 5 0.001
.tf Vout V1
.tran 0 20 0 0.01
```



Questions?